PAGE 1 : SUPERSTRUCTURE ET COMPOSANTS DE VOIE

Profils de rail, traverses et attaches sur voie métrique 1 000 mm

1.1. Profils de rails en exploitation

La superstructure de la voie ferrée du réseau CAMRAIL est constituée de rails en acier au manganèse laminé de profil Vignole à patin large. Sur le réseau, trois profils de rail coexistent en fonction des campagnes de renouvellement successives : le rail de 54 kg par mètre linéaire (profil 54 E1 / UIC 54) posé sur les tronçons modernes à fort trafic entre Douala et Edéa et sur les zones de renouvellement du Transcam II ; le rail de 36 kg/m (profil standard colonial français) encore présent sur d'importants segments du plateau central ; et le rail résiduel de 30 kg/m en cours d'éradication progressive sur les voies de service et triages.

1.2. Traverses et système de fixation

L'assise des rails repose sur deux types principaux de traverses : les traverses en bois dur tropical indigène, principalement taillées dans l'essence d'Azobé (Lophira alata) réputée pour sa densité exceptionnelle et sa résistance naturelle aux attaques fongiques et aux termites, imprégnées sous pression de créosote chaude ; et les traverses biblocs en béton armé type Vagneux ou Sonneville reliées par une entretoise métallique en profilé d'acier laminé. Les attaches sont constituées de crapauds élastiques Nabla (serrage au couple de 180 N·m) ou de clips Pandrol e-Clip offrant une excellente résistance au cheminement longitudinal des rails.

PAGE 2 : TOLÉRANCES GÉOMÉTRIQUES ET NORMES DE POSE

Écartement, nivellement, dévers et alignement sur voie métrique

2.1. Écartement réglementaire de la voie

L'écartement nominal de la voie métrique CAMRAIL est fixé rigoureusement à 1 000 millimètres mesuré entre les faces actives des champignons de rail à 14 millimètres en dessous du plan de roulement. Les tolérances d'écartement sont définies selon trois seuils d'action technique : le seuil d'entretien normal autorise un écartement compris entre 997 mm (-3 mm) et 1 010 mm (+10 mm) en alignement droit. En courbe de rayon inférieur à 300 mètres, un surécartement constructif de 10 mm est appliqué pour faciliter l'inscription des bogies rigides des locomotives CC 2200.

2.2. Seuils critiques d'intervention

Le seuil d'intervention d'urgence (Niveau 3) est atteint dès que l'écartement mesuré dépasse 1 025 mm ou descend sous 992 mm. Si l'écartement atteint 1 035 mm, le risque d'ouverture de voie avec chute d'essieu entre les rails devient imminent : la voie doit être immédiatement neutralisée et interdite à toute circulation commerciale. Le nivellement transversal (différence de hauteur entre les deux files de rail) ne doit pas présenter de gauche supérieur à 4 millimètres par mètre sous charge.

Paramètre Géométrique	Valeur Nominale	Tolérance Entretien	Seuil Neutralisation
Écartement en alignement	1 000 mm	-3 mm à +10 mm	> 1 035 mm ou < 990 mm
Écartement courbe R < 300m	1 010 mm	-2 mm à +15 mm	> 1 040 mm
Gauche de voie (sur 3m)	0 mm	< 6 mm	> 12 mm
Flèche d'alignement (corde 10m)	0 mm	< 5 mm	> 15 mm

PAGE 3 : MAINTENANCE DES APPAREILS DE VOIE

Aiguillages, coeurs de croisement et tringles de manoeuvre

3.1. Structure d'un branchement simple

Les appareils de voie assurent le changement d'itinéraire des trains entre voie principale et voies d'évitement ou de triage. Un branchement simple comporte trois sous-ensembles fondamentaux : le demi-ensemble d'aiguillage (composé de deux aiguilles mobiles en acier usiné et de deux rails contre-aiguilles fixes), la voie intermédiaire de raccordement, et le croisement comportant le coeur en acier moulé au manganèse et les deux contre-rails de guidage. Les modèles standardisés à CAMRAIL sont à tangente 0,09 (angle d'environ 5°08') et tangente 0,11 (angle de 6°17').

3.2. Cotes de calage et usure des coeurs

La cote de protection de la pointe de coeur est fixée à 956 mm (tolérance ± 1 mm) : elle garantit que le boudin de roue ne heurtera jamais la pointe de coeur de face lors d'un mouvement talon-pointe. La cote d'ornière de contre-rail est de 41 mm (± 1 mm). Les aiguilleurs et brigadiers de voie doivent inspecter chaque semaine l'état des coussinets de glissement des aiguilles, éliminer toute trace de sable ou de gravillons de ballast et appliquer un lubrifiant graphité spécifique. Tout jeu résiduel supérieur à 2 mm entre la pointe d'aiguille fermée et le rail contre-aiguille interdit le passage des trains.

PAGE 4 : BALLAST ET PLATEFORME FERROVIAIRE

Granulométrie, portance, assainissement et bourrage mécanique

4.1. Qualité et granulométrie du ballast

Le ballast joue un rôle mécanique fondamental dans la tenue de la voie ferrée : il transmet et répartit les charges d'essieu sur la plateforme de terrassement, offre une élasticité dynamique lors du passage des rames et permet l'évacuation rapide des eaux pluviales. Les spécifications techniques CAMRAIL imposent l'usage exclusif de concassé de roche magmatique dure (basalte des carrières du Mont Cameroun ou granite compact), exempt de particules altérées. La granulométrie normalisée est de 25/50 mm, avec un pourcentage d'éléments fins inférieur à 1%.

4.2. Épaisseur et pollution latéritique

L'épaisseur de ballast propre sous la sous-face des traverses doit être au minimum de 20 centimètres sur traverses bois et de 25 centimètres sur traverses béton. La banquette latérale doit déborder d'au moins 40 centimètres au-delà de la tête de traverse avec un talus à 45°. Durant la saison des pluies équatoriale, les infiltrations d'eau provoquent des remontées de boue latéritique par pompage des traverses sous le passage des convois lourds. Ce phénomène de 'voie souillée' détruit la portance et impose un dégarnissage complet suivi d'un régalage de ballast neuf et d'un bourrage mécanique.

PAGE 5 : COMPORTEMENT THERMIQUE DES LONGS RAILS SOUDÉS

Contraintes thermiques, température neutre et prévention du flambement

5.1. Phénomène de dilatation en climat équatorial

Sur les sections modernisées en Longs Rails Soudés (LRS) où les joints éclissés ont été supprimés par soudure aluminothermique sur des longueurs de plusieurs kilomètres, les variations thermiques ne peuvent plus être absorbées par le jeu des éclisses. Au Cameroun, la température interne du rail peut atteindre 65°C en plein soleil sur les tronçons découverts de la savane du Nord, alors qu'elle descend à 18°C lors des nuits humides de saison fraîche. Cette amplitude thermique de près de 50°C génère des efforts longitudinaux colossaux atteignant plus de 80 tonnes de compression par file de rail.

5.2. Température de libération des contraintes

Pour équilibrer les contraintes de compression et de traction, la température neutre de fixation de la voie (température d'équilibrage des contraintes internes nulles) est fixée conventionnellement à 35°C (tolérance ± 3°C). Toute opération de soudure de LRS doit être réalisée soit à cette température naturelle, soit en appliquant des vérins tendeurs hydrauliques de libération des contraintes. Si les rails sont fixés à froid sans tension préalable, l'élévation thermique diurne provoquera immanquablement le flambement latéral de la voie, causant un déraillement majeur.

PAGE 6 : SURVEILLANCE DES OUVRAGES D'ART

Ponts métalliques, viaducs, culées et appareils d'appui

6.1. Patrimoine des ponts ferroviaires

Le réseau ferroviaire CAMRAIL comporte plus de 320 ponts, viaducs et dalots en béton armé ou en charpente métallique rivetée. Parmi les ouvrages stratégiques figurent les grands ponts métalliques à tablier supérieur franchissant les fleuves Sanaga à Edéa (pont de 240 mètres en poutres treillis Warren), Wouri, Nyong et Mbam. Les inspections périodiques de ces ouvrages sont programmées selon un rythme semestriel par les brigades spécialisées du Département Ouvrages d'Art (DOA) de la Direction des Installations Fixes.

6.2. Contrôle de la corrosion et affouillements

En milieu tropical humide et marin (proximité côtière de Douala), la corrosion atmosphérique des membrures métalliques constitue la première cause de vieillissement des ponts. Les assemblages rivetés et goussets d'extrémité doivent faire l'objet d'un piquage de rouille, d'un dégraissage et de l'application d'un complexe de peinture époxy-polyuréthane résistant aux embruns salins. Sous les appuis, les crues fluviales violentes provoquent l'affouillement du lit rocheux autour des piles en rivière : toute dépression supérieure à 50 cm impose la pose immédiate d'enrochements de protection en blocs de granit de 500 à 1 500 kg.

PAGE 7 : DÉTECTION DES DÉFAUTS INTERNES DU RAIL

Auscultation ultrasonore, ressuage et réparations d'urgence

7.1. Chariot d'auscultation ultrasonique

L'auscultation périodique des rails vise à détecter les défauts internes invisibles à l'oeil nu avant qu'ils ne dégénèrent en rupture brutale sous essieu. CAMRAIL utilise des appareils d'auscultation ultrasonore portatifs et un chariot pousseur équipé de sondes émettrices-réceptrices piézoélectriques à ondes de cisaillement et de compression. Les sondes à 0° inspectent l'âme et la base du rail, les sondes à 45° et 70° scannent le champignon à la recherche de fissures transversales de fatigue (taches ovales) et de criques de patinage.

7.2. Classification et traitement des avaries de rail

Un défaut détecté est classé selon le barème de dangerosité : défaut de type A (fissure horizontale de moins de 15 mm, surveillance mensuelle) ; défaut de type B (fissure transversale de plus de 25% de la section du champignon, pose d'éclisses provisoires serrées à 4 boulons et limitation de vitesse à 30 km/h) ; et défaut de type C (fissure débouchante ou amorce de rupture totale, arrêt immédiat des circulations et remplacement d'urgence du coupon de rail d'une longueur minimale de 6 mètres sous 24 heures).

PAGE 8 : SÉCURITÉ DES ÉQUIPES DE TRAVAUX DE VOIE

Interruption de circulation, jalonnement rouge et veilleur de sécurité

8.1. Régime d'interruption temporaire de circulation

Tous les travaux de maintenance lourde de voie (renouvellement de traverses, dégarnissage de ballast, soudures aluminothermiques) doivent obligatoirement s'effectuer sous le régime formel d'Interruption Temporaire de Circulation (ITC). Le chef de district doit obtenir auprès du PCR la confirmation écrite de l'engagement de l'intervalle de travaux via le bulletin modèle V-2. Ce document spécifie avec exactitude l'heure de début, l'heure de restitution impérative de la voie et les points kilométriques de début et fin de chantier.

8.2. Dispositif physique de protection de chantier

Sur le terrain, la zone de travail doit être protégée à ses deux extrémités par la pose d'un jalon d'arrêt temporaire (drapeau rouge fixe le jour, lanterne rouge la nuit) positionné à 500 mètres de la zone de travail, précédé de trois pétards détonateurs fixés à 800 mètres. Un veilleur de sécurité équipé d'une trompe sonore d'alarme à air comprimé doit se tenir en permanence en surveillance avancée. Dès l'audition de la trompe d'alarme, les ouvriers disposent de 30 secondes pour évacuer les voies et déposer tout outillage hors du gabarit cinématique.